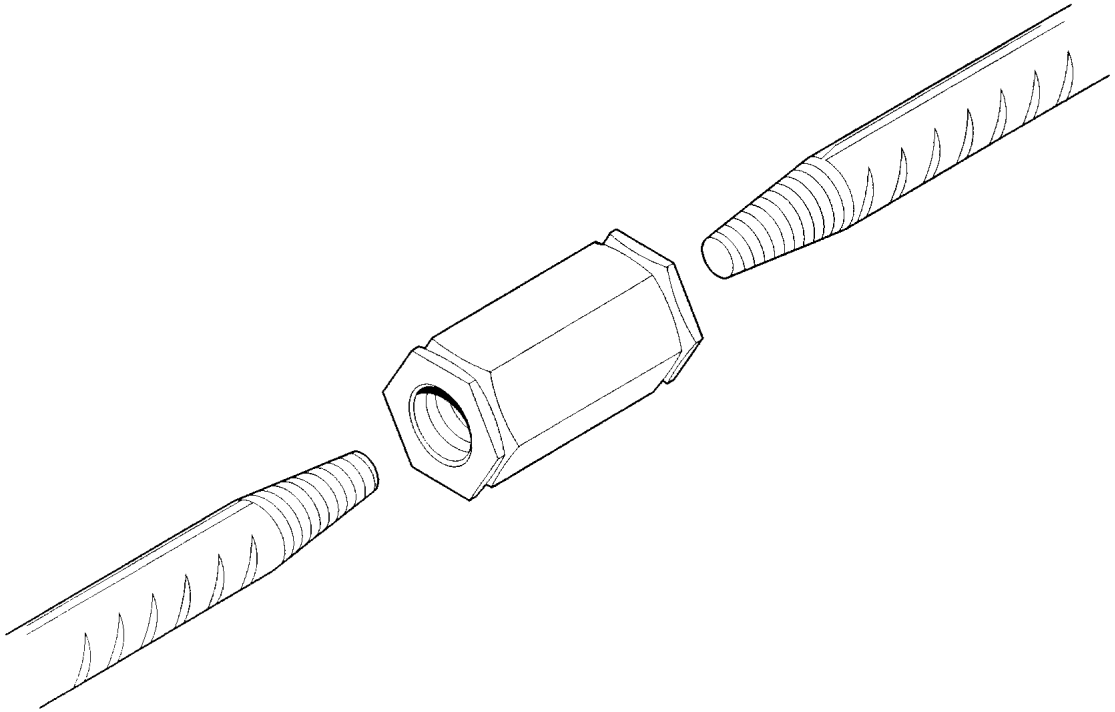
LENTON®

reinforcing bar splicing

INSTALACIÓN DE LOS MANGUITOS



ERICO®

copyright © 2004 Erico BV

EBV - 039700 - CRP1 - E

0. CONTENIDO

PARTE	ASUNTO	PÁGINA
0.	CONTENIDO	0-1
1.	TIPOS DE MANGUITOS LENTON	1-1
2.	LLAVES DINAMOMÉTRICAS	2-1
2.1.	Tipos disponibles	2-1
2.2.	Calibración	2-2
3.	INSTALACIÓN DE LOS MANGUITOS	3-1
3.1.	Manguito LENTON tipo A12	3-1
3.2.	Manguito LENTON tipo P13	3-2
3.3.	Manguito LENTON tipo P14	3-3
3.4.	Manguito LENTON tipo P15	3-4
3.5.	Combinación de manguitos LENTON P13-P15	3-5
3.6.	Manguito LENTON tipo S13	3-6
3.7.	Manguito LENTON tipo D14	3-7
3.8.	Manguito LENTON tipo C12	3-8

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Este documento fue diseñado para suministrar únicamente una información preliminar en cuanto a nuestros productos y servicios. En ningún caso puede ser un documento contractual. La sociedad ERICO no será responsable de cualquier daño o perdida debido a la falta de cumplimiento de las instrucciones relativas a nuestros productos o a una modificación realizada en nuestros productos sin previa autorización.

Advertencias
1-Estos productos deberán de utilizarse solamente como se muestra en las ilustraciones y en las recomendaciones de las paginas que contienen las instrucciones del producto, (instrucciones adicionales se pueden consultan en la pagina www.erico.com. El uso indebido y/o la aplicación incorrecta puede ocasionar un posible daño de propiedad o de daño personal.
2-Estos productos deberán de usarse solamente en la forma descrita en las ilustraciones que vienen anexas y no deberán de exceder las cargas que se mencionan.
3- No hacer caso de estas especificaciones puede ocasionar un posible daño de propiedad o de daño personal. Los productos de ERICO al momento de ser embarcados son garantizados conforme a cualquier aplicación o descripción suministrada por el comprador a ERICO y libres de defectos del material y de la mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTIA SI ES EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUIDA CUALQUIER GARANTIA DE DEBERA DE EXISTIR EN RELACION A LA VENTA O AL USO DE CUALQUIER PRODUCTO DE ERICO.
4- Todas las instrucciones deberán llevarse acabo en forma completa para asegurarse una adecuada y segura operación.
El comprador y/o instalador es responsable de:

a. La aplicación en conformidad a todos los códigos vigentes.
b. La integridad de las estructuras que estarán en contacto con los productos, incluyendo su capacidad de asegurar las cargas que se le imponen, al ser evaluadas por un ingeniero calificado.
c. Utilizar herramienta industrial estándar apropiada como se menciona anteriormente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Todos los códigos vigentes y reglamentos y aquellos que se requieren para el sitio de trabajo deberán de ser obedecidos. Siempre utilizar equipo de seguridad como protecciones para los ojos, casco y guantes apropiados para la aplicación.

CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH y LENTON son las marcas registradas de ERICO Internacional Corporación.

copyright © 2004 Erico BV

1. TIPOS DE MANGUITOS LENTON

Manguito LENTON tipo A12 EL - .. - A12

Los manguitos tipo A12 se utilizan cuando una o ambas barras se pueden girar.

Manguito LENTON tipo P13 EL - .. - P13

Conexión a una barra doblada o que no se puede girar y tiene un movimiento limitado en dirección axial.

Manguito LENTON tipo P14 EL - .. - P14

Conexión a una barra doblada o que no se puede girar.

Manguito LENTON tipo P15 EL - .. - P15

El manguito P15 está construido de manera que se evita la unión fija de las barras entre los extremos del manguito. Esta característica, en combinación con el P13, facilita la formación de “uniones” apropiadas para la erección de columnas o para la precisión de uniones de elementos con muchas barras que hay que colocar en muy poco espacio.

Manguito LENTON tipo D14 EL - .. - D14

El manguito D14 proporciona un anclaje -o tuerca de detención.

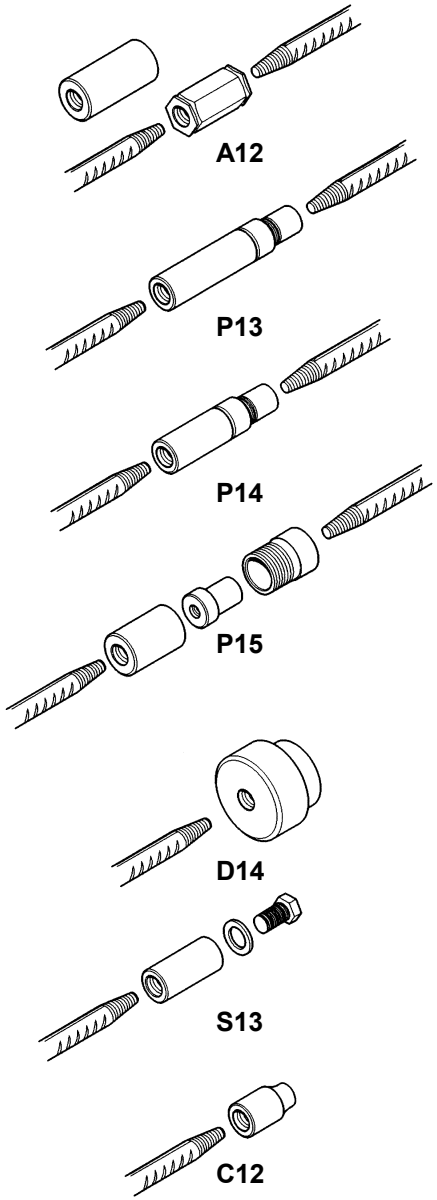
Manguito LENTON tipo S13 EL - .. - S13

Los manguitos con rosca métrica S13 aseguran un empalme resistente entre una barra de refuerzo y un perno métrico estándar

Manguito LENTON tipo C12 EL - .. - C12

El manguito C12 está diseñado para unir barras de refuerzo a estructuras de acero o placas. El manguito está fabricado con acero soldable y posee un vaciado en “J” para facilitar la penetración completa de la soldadura.

Para mayor información, ver el catálogo LENTON.



copyright © 2004 Erico BV

2. LLAVES DINAMOMÉTRICAS

2.1. Tipos disponibles

Las llaves dinamométricas LENTON se fabrican para trabajar dentro de los límites de tolerancia de la norma ISO no. 6789.

Para seleccionar el par que se requiere

Llave set

1. Empujar el botón que se encuentra en el extremo del mango - éste soltará el cierre de la escala.
2. Cambiar la escala girando el botón del mango en la dirección requerida hasta que el valor seleccionado esté en posición.
3. Soltar el botón para cerrar la nueva posición.

Tipos 275/850

1. Presionar la lengüeta que se encuentra en el interior del mango - éste soltará el cierre de la escala.
2. Deslizar la escala empujando el botón rojo en la dirección requerida hasta que el valor seleccionado esté en posición.
3. Soltar la lengüeta para cerrar la nueva posición.

En la práctica, los instaladores tienden a sobrepasar el click de la llave dinamométrica lo que da como resultado un apriete excesivo. Los valores de los aprietes recomendados tienen ésta en cuenta (ver tabla 1.1).

Tamaño barra ∅	mm	10-12	14	16	18	20	22	24-28	30	32-34	36-57
par apriete + 20 % - 20 %	Nm	40	80	120	150	180	220	270	300	300	350

Tabla 1.1 Tabla par de apriete

Tipo	Gama	Kg.	A max	B	C	D	E	F max	T max Nm	Código.
275	Ø 10-28	2.5	630	25	175	75	40	60	275	148010
850	Ø 24-57	3.0	825	30	210	90	45	90	350	148030
SET	Ø 10-27	5.6	720	20	130	65	30	50	350	148120

Tabla 1.2 Dimensiones de las llaves dinamométricas

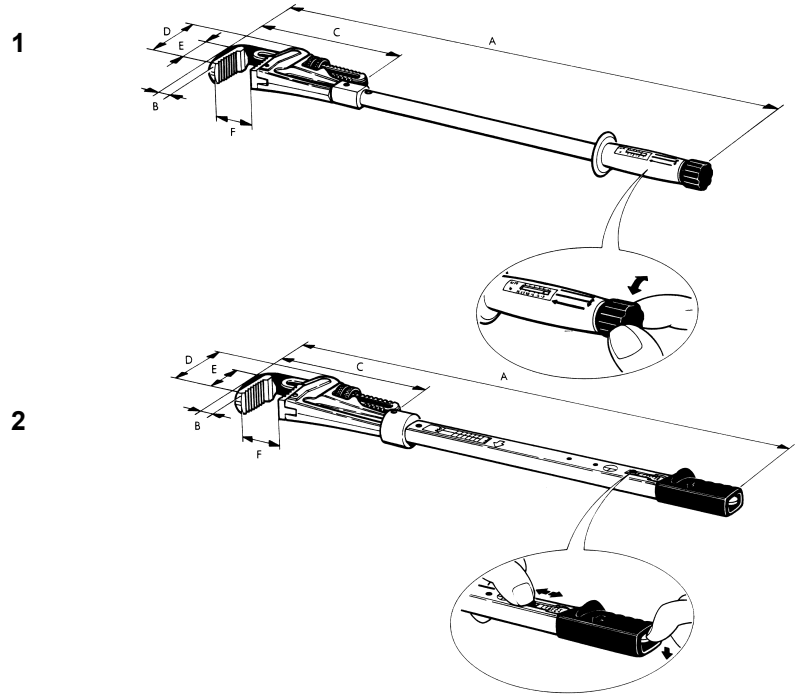


Fig. 2.1
Llaves dinamométricas
1. Llave set
2. Tipo 275/850

copyright © 2004 Erico BV

2.2. Calibración

Todas las llaves dinamométricas LENTON se revisan para comprobar que trabajan correctamente y de que tienen su propio número de serie y certificado de calibración.
La recalibración de la llave dinamométrica es responsabilidad del usuario.
Se recomienda volver a calibrar la llave dinamométrica al menos una vez al año.
El aparato para comprobar la calibración está disponible bajo pedido.

Código 148050 Calibrador de llave dinamométrica	Fig. 2.2
Código 148060 Adaptador de llave dinamométrica	Fig. 2.3

La tolerancia de calibración es +/-10% del valor establecido. Si la llave al trabajar queda fuera de estos límites no se debe volver a utilizar. Para mayor información, por favor contactar con ERICO.

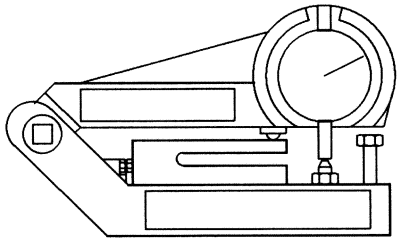


Fig. 2.2
Calibrador de llave dinamométrica

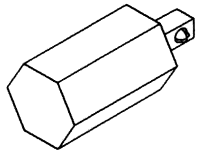


Fig. 2.3
Adaptador de llave dinamométrica

copyright © 2004 Erico BV

3. INSTALACIÓN DE LOS MANGUITOS

Todas las roscas deben estar limpias y libres de aceite o grasa. Unir las partes roscando a mano - aproximadamente se necesitan cuatro vueltas y media - después de lo cual se completará el apriete empleando la llave dinamométrica LENTON, seleccionando el valor apropiado de la tabla 1.1 o de la etiqueta de la llave.
Los valores recomendados del apriete han sido seleccionados para conseguir uniformidad en la instalación y contra los efectos de vibración durante la colocación del hormigón.
Estos valores no deben ser sobrepasados. Todas las llaves dinamométricas LENTON son revisadas para asegurar su correcto funcionamiento y tienen su propio número de serie y certificado de calibración. La recalibración es responsabilidad del usuario.

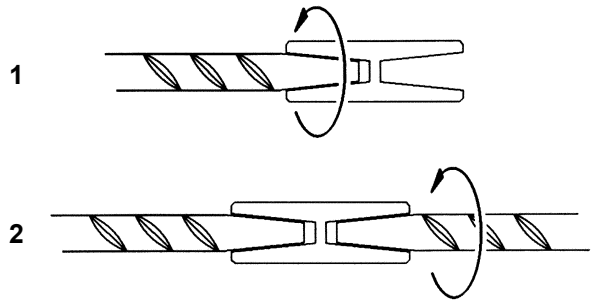
3.1. Manguito LENTON tipo A12

PASO 1

Asegurarse de que el manguito está apretado en la primera barra.
Utilizar el apriete indicado en la tabla 1.1.

PASO 2

(El manguito puede estar o no en el hormigón)
Asegurarse de que la segunda barra está apretada dentro del manguito.
Utilizar el apriete indicado en la tabla 1.1.



copyright © 2004 Erico BV

3.2. Manguito LENTON tipo P13

Se puede aplicar tanto la fase 1A como la 1B

PASO 1a
Asegurarse de que el manguito está montado completo y apretado en la primera barra. Utilizar el apriete indicado en la tabla 1.1 para todos los pasos.

PASO 1b
Cuando la hembra del manguito está embutida en la primera parte del hormigón, volver a ensamblar el manguito completamente con el macho y la contratuerca.

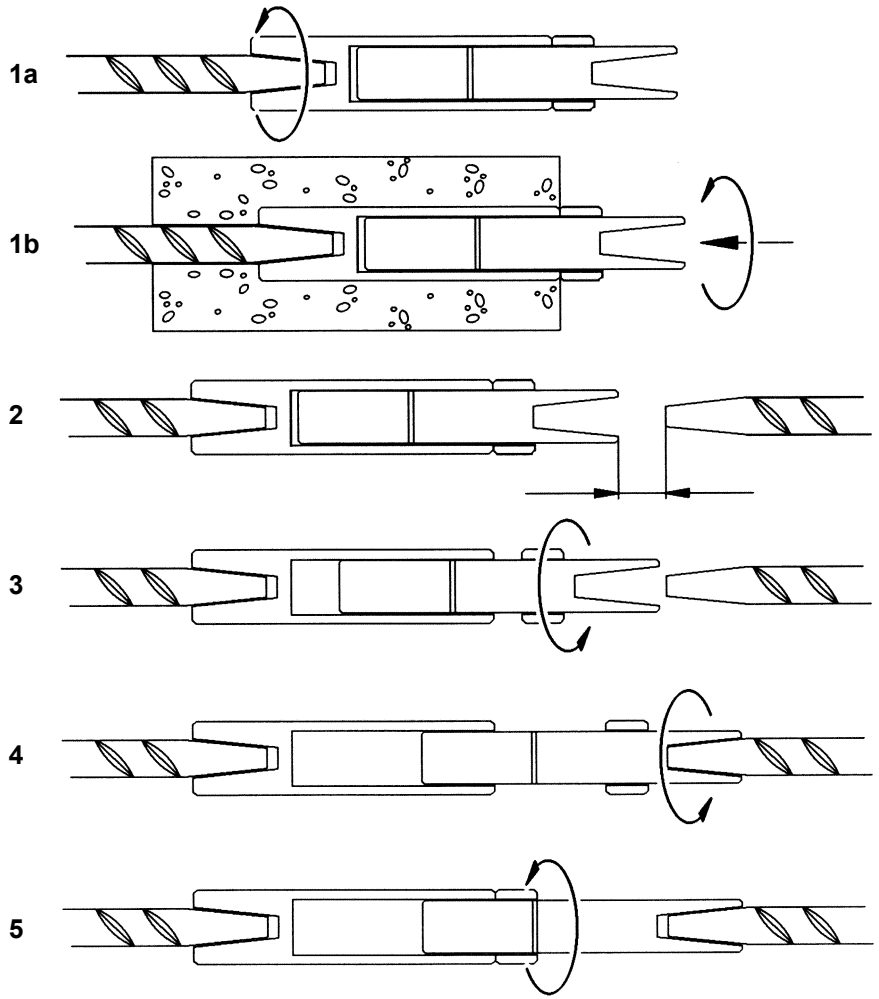
PASO 2
Fijar el encofrado o la otra barra y asegurarse de que el espacio entre el manguito y la barra no supera las posibilidades de extensión del manguito (ver catálogo LENTON

PASO 3
Desenroscar el macho para que se encuentre con la rosca cónica de la barra siguiente.

PASO 4
Apretar el macho completamente en la barra siguiente.

PASO 5
Desenroscar la contratuerca y apretar completamente contra el cuerpo del manguito. Asegurarse de que la ranura límite no es completamente visible sobre la contratuerca.

NOTA IMPORTANTE:
Los manguitos P13 y P14 tienen un límite de extensión admitida por lo que se fabrican con una ranura fácil de ver en la rosca del macho.
Una vez realizado el ensamblaje completo del manguito, esta ranura no debe ser completamente visible sobre la contratuerca. Si la ranura se ve completamente sobre la contratuerca indica que la unión de la rosca no es suficiente para asegurar que se logra totalmente la fuerza mínima indicada para el manguito. Esta característica hace que la inspección de la unión completa sea muy fácil y simple.



copyright © 2004 Erico BV

3.3. Manguito LENTON tipo P14

Se puede aplicar tanto la fase 1A como la 1B.

PASO 1a
Asegurarse de que el manguito está completamente atornillado dentro de la hembra y apretar la hembra a la primera barra.
Utilizar el apriete indicado en la tabla 1.1 para todos los pasos.

PASO 1b
Cuando la hembra del manguito está embutida en la primera parte del hormigón, volver a ensamblar el manguito completamente con el macho y la contratuerca.

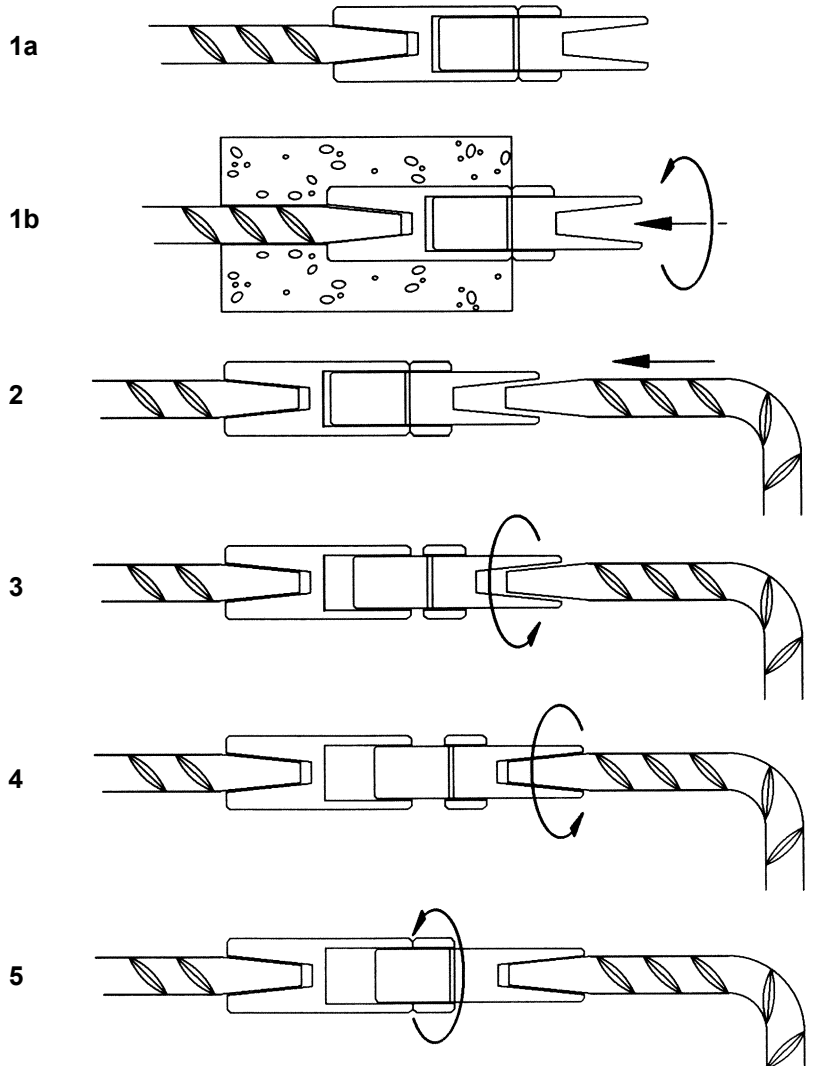
PASO 2
Introducir la barra doblada con la rosca cónica dentro de la boca del manguito todo lo que se pueda.

PASO 3
Separar el macho de la hembra y colocarlo en la barra con la rosca cónica.

PASO 4
Apretar completamente el macho en la barra doblada y desenroscar la tuerca de cierre del cuerpo del manguito.

PASO 5
Apretar totalmente la tuerca de cierre contra el cuerpo del manguito después de colocar la barra doblada en la posición deseada. Asegurarse de que la ranura no es completamente visible sobre la contratuerca.

NOTA IMPORTANTE:
Los manguitos P13 y P14 tienen un límite de extensión admitida por lo que se fabrican con una ranura fácil de ver en la rosca del macho.
Una vez realizado el ensamblaje completo del manguito, esta ranura no debe ser completamente visible sobre la contratuerca. Si la ranura se ve completamente sobre la contratuerca indica que la unión de la rosca no es suficiente para asegurar que se logra totalmente la fuerza mínima indicada para el manguito. Esta característica hace que la inspección de la unión completa sea muy fácil y simple.

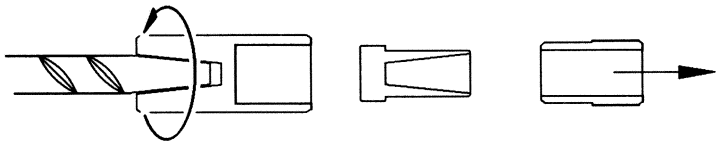


copyright © 2004 Erico BV

3.4. Manguito LENTON tipo P15

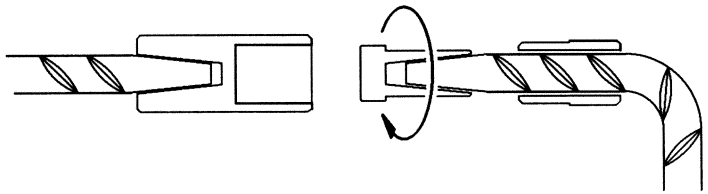
PASO 1
Apretar completamente el cuerpo del manguito en la primera barra y quitar los machos. Utilizar el apriete indicado en la tabla 1.1 para todos los pasos.

1



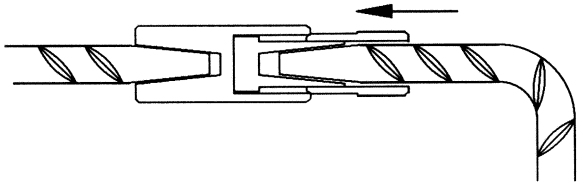
PASO 2
Deslizar el casquillo de cierre en la barra siguiente y apretar totalmente el suplemento en la siguiente barra.

2



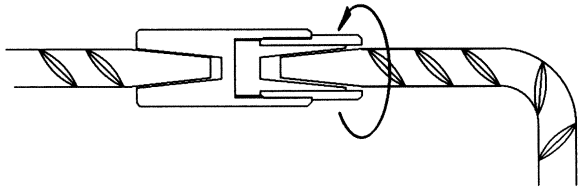
PASO 3
Empujar el suplemento al interior del cuerpo y atornillar el casquillo de cierre.

3



PASO 4
Apretar completamente el casquillo de cierre al cuerpo después de haber colocado la barra siguiente en la posición deseada.

4



copyright © 2004 Erico BV

3.5. Combinación de manguitos LENTON P13 - P15

Se utilizan para conectar barras a través de accesos o entre elementos fijos incluyendo la erección de columnas prefabricadas. (La hembra puede no estar embutida en hormigón).

PASO 1
Sacar los manguitos.

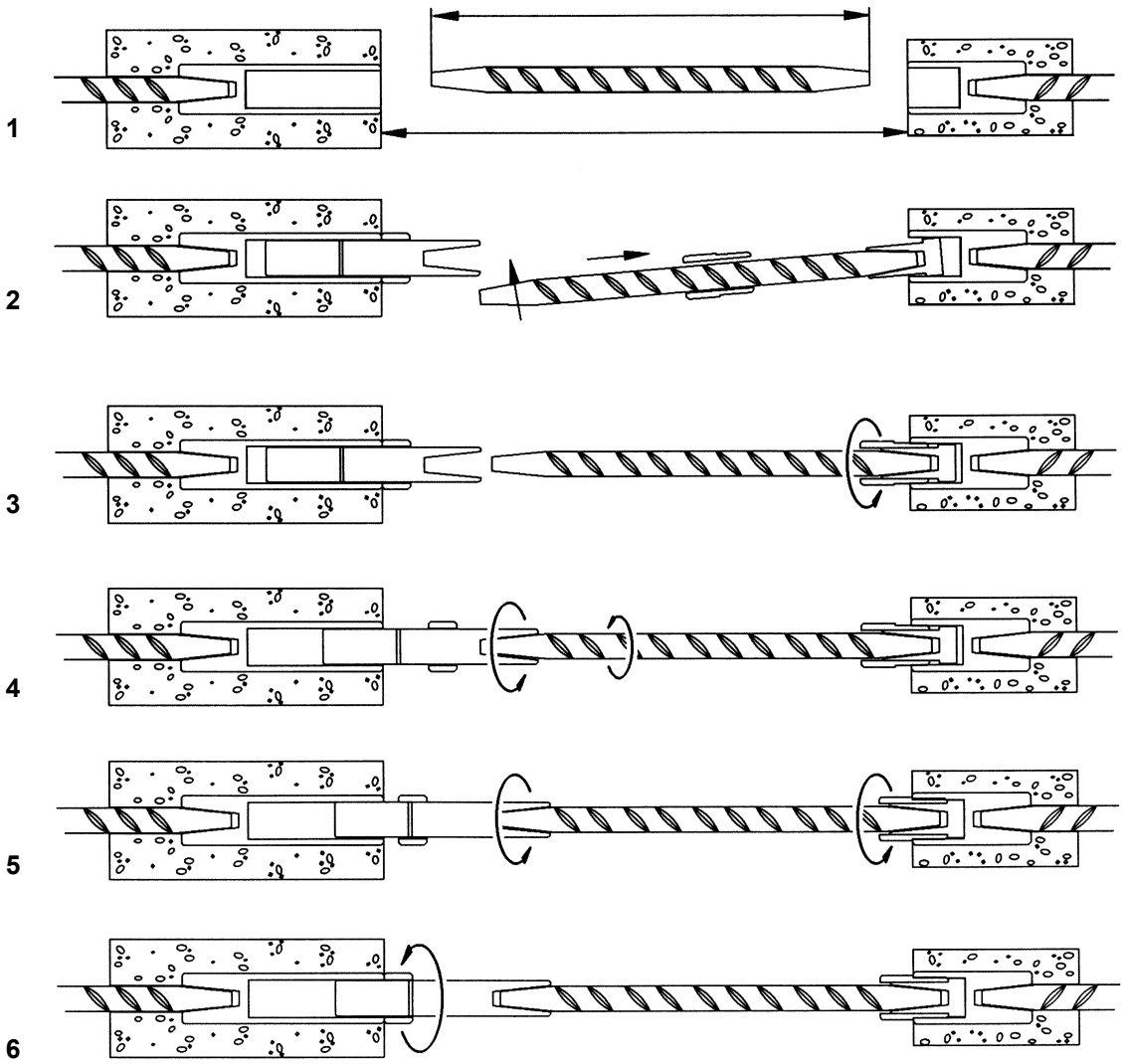
PASO 2
Instalar el macho del P13 y coger la barra de unión con los componentes del P15 montados. Utilizar el apriete indicado en la tabla 1.1 para todos los pasos.

PASO 3
Atornillar un poco el casquillo.

PASO 4
Destornillar el macho del P13 para unir la barra y apretar utilizando las dos llaves.

PASO 5
Destornillar el P13 -a mano- hasta que l barra esté totalmente encajada en el P15. Apretar el casquillo totalmente.

PASO 6
Quitar la contratuerca del P13 y apretar totalmente.



copyright © 2004 Erico BV

3.6. Manguito LENTON tipo S13

PASO 1

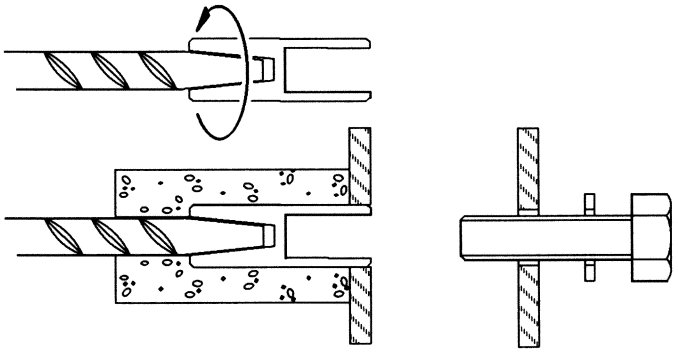
Asegurarse de que el manguito está apretado en la barra. Utilizar el apriete indicado en la tabla 1.1.

PASO 2

Fijar el tornillo roscado con / sin el elemento de construcción en el manguito. La profundidad mínima de colocación del tornillo roscado para una unión de fuerza total puede encontrarse en el catálogo LENTON.

1

2



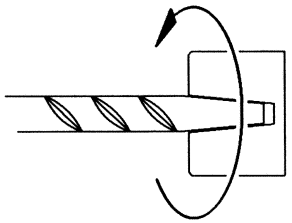
copyright © 2004 Erico BV

3.7. Manguito LENTON tipo D14

PASO 1

Asegurarse de que el manguito está apretado en la barra con el apriete indicado en la tabla 1.1.

1



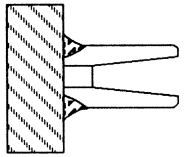
copyright © 2004 Erico BV

3.8. Manguito LENTON tipo C12

PASO 1

El manguito está fabricado con acero soldable y posee un vaciado en “J” para facilitar la penetración completa de la soldadura. La soldadura debe realizarla un especialista y deben seguirse las recomendaciones del Instituto de Soldadura local y las Normas importantes. Cuando sea necesario por motivos de seguridad, por favor, colocar después el tapón de plástico.

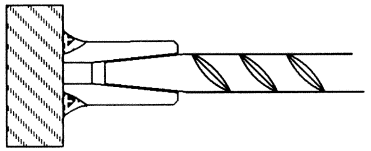
1



PASO 2

Asegurarse de que la barra está apretada en el manguito con el apriete indicado en la tabla 1.1.

2



copyright © 2004 Erico BV